一、所用 AI 工具名称和版本

1. 工具名称：智谱清言

版本/型号：GLM-4

开发机构/公司：智谱 AI

使用日期：2026 年 02 月 01 日-2026 年 03 月 20 日

2. 工具名称：Kimi

版本/型号：K2.5

开发机构/公司：月之暗面（Moonshot AI）

使用日期：2026 年 02 月 01 日-2026 年 03 月 20 日

二、具体使用目的和环节

（一）代码调试与报错修复

使用环节：竞赛问题 3、问题 4 的代码调试阶段

使用目的：精准定位代码运行报错根源，涵盖文件路径异常、变量名不匹配、语法逻辑失误等问题；提供可落地的错误修复方案；通俗解读专业报错信息，辅助团队快速理解故障原因。

（二）可视化代码辅助

使用环节：竞赛结果可视化与图表生成环节

使用目的：协助编写 matplotlib、seaborn 可视化基础代码；提供图表配色、布局、标注等美化优化建议；调试可视化过程中的字体乱码、图表显示异常等技术问题。

（三）论文文字润色

使用环节：竞赛论文撰写与定稿环节

使用目的：优化语句逻辑与表达流畅度，规避口语化表述；规范专业术语使用，贴合学术写作规范；修正语法错误、错别字及标点误用问题。

三、关键交互记录

交互 1：代码报错修复

重要提示词：运行代码出现报错：FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'warehouse.csv'

AI 回复要点：判定为文件路径配置错误，建议核查当前代码工作目录；推荐采用绝对路径定位文件，或调整相对路径适配目录结构，彻底解决文件读取失败问题。

采纳情况：已采纳，手动修正文件路径，报错解决。

交互 2：论文文字润色

重要提示词：请将句子“我们使用方法来做需求预测”进行学术化润色，符合竞赛论文写作规范。

AI 回复要点：建议修改为“本研究采用梯度提升回归模型开展需求预测工作”，优化表述严谨性，贴合运筹学竞赛学术语境。

采纳情况：已采纳，优化论文表述，更显专业。

交互 3：可视化代码调试

重要提示词：matplotlib 生成图表时图例中文显示乱码，该如何解决？

AI 回复要点：建议在代码中全局设置中文字体（如 SimHei 黑体），并配套关闭字符减号显示异常问题，附上可直接复用的代码片段。

采纳情况：已采纳，添加字体设置代码，乱码问题解决。

四、采纳和人工修改情况

代码报错修复：AI 协助定位错误、给出思路，队员手动修改代码完成修复。

可视化代码：AI 提供基础代码，队员自行调整图表样式、参数等细节。

论文润色：AI 给出学术化表达建议，队员自主筛选、微调后使用。

五、其他说明

（一）AI 工具使用程度

本次竞赛期间，AI 工具仅作为辅助性工具使用，仅用于代码调试、报错修复、基础可视化代码编写、论文语句润色等非核心环节。参赛作品的核心思想

构思、数学模型设计、算法编程实现、数据结果分析、论文核心内容撰写等关键环节，均由参赛队员独立完成。

（二）自主性说明

问题 3 需求预测模型：从特征工程筛选、模型选型、参数调优到结果验证，全程由团队自主设计、独立完成。

问题 4 优化模型：模型框架搭建、约束条件构建、求解算法实现、结果校验等工作，均为团队独立思考、自主研发完成。

全文内容：所有数据解读、结论推导、论文正文撰写及逻辑梳理，均由团队成员独立完成，无 AI 生成核心内容。

参考文献

[01] 智谱清言，GLM-4，智谱 AI，2026 年 02 月 01 日-2026 年 03 月 20 日
[02] Kimi，K2.5，月之暗面（Moonshot AI），2026 年 02 月 01 日-2026 年 03 月 20 日